Lista de Exercícios 4

Estruturas de Repetição: Enquanto e Para

1 Vocabulário da repetição

1. O que é uma estrutura de repetição e qual problema ela ajuda a resolver?

2. Explique a função da condição no comando `enquanto`. Em que momento ela é verificada?

3. Explique a função da variável de controle no comando `para`. O que representam o valor inicial, o valor final e o passo?

4. Diferencie contador e acumulador. Apresente um exemplo de uso para cada um.

5. O que é um laço infinito? Cite duas causas comuns desse erro.

6. Em que situação o comando `para` costuma ser mais adequado que o comando `enquanto`? E em que situação ocorre o contrário?

7. O que são laços aninhados? Quantas vezes o comando interno é executado quando o laço externo repete 4 vezes e o interno repete 3 vezes a cada passagem?

2 Exercícios

1. Faça uma tabela de rastreamento, informe todos os valores exibidos pelo trecho a seguir e o valor final de `x`.

```
x <- 1
enquanto x <= 5 faca
   escreva(x, " ")
   x <- x + 1
fimenquanto
```

2. Informe a saída do algoritmo.

```
n <- 10
enquanto n >= 2 faca
   escreva(n, " ")
   n <- n - 2
fimenquanto
```

3. Determine os valores finais de `i` e `soma`.

```
i <- 1
soma <- 0
enquanto i <= 4 faca
   soma <- soma + i
   i <- i + 1
fimenquanto
```

4. Quantas vezes a mensagem será exibida? Qual será o último valor exibido?

```
para k de 3 ate 15 passo 3 faca
   escreval("Valor: ", k)
fimpara
```

5. Informe a saída e explique por que o laço termina mesmo que o contador não seja alterado por 1.

```
x <- 10
enquanto x > 0 faca
   escreva(x, " ")
   x <- x - 3
fimenquanto
```

6. Determine o valor exibido ao final.

```
produto <- 1
para i de 1 ate 5 faca
   produto <- produto * i
fimpara
escreval(produto)
```

7. Informe a sequência exibida.

```
para i de 10 ate 2 passo -2 faca
   escreva(i, " ")
fimpara
```

8. Quantas linhas serão produzidas e quais pares serão exibidos?

```
para i de 1 ate 3 faca
   para j de 1 ate 2 faca
      escreval(i, " ", j)
   fimpara
fimpara
```

9. Determine o valor final de `soma`.

```
soma <- 0
para n de 1 ate 4 faca
   soma <- soma + n * n
fimpara
```

10. Os dois trechos abaixo sempre exibem a mesma sequência? Justifique e indique os valores de `n` para os quais cada trecho não executa nenhuma repetição.

```
// Trecho A
i <- 1
enquanto i <= n faca
   escreva(i, " ")
   i <- i + 1
fimenquanto

// Trecho B
para i de 1 ate n faca
   escreva(i, " ")
fimpara
```

11. Substitua as lacunas para exibir os números de 1 a 10.

```
i <- ______
enquanto i ______ 10 faca
   escreval(i)
   i <- i ______ 1
fimenquanto
```

12. Complete o trecho para exibir todos os números pares de 2 a 20 usando `para`.

```
para n de ______ ate ______ passo ______ faca
   escreval(______)
fimpara
```

13. Reescreva as linhas na ordem correta para formar um algoritmo que leia 5 números e exiba a soma deles.

```
fimpara
soma <- soma + numero
para i de 1 ate 5 faca
escreval(soma)
soma <- 0
leia(numero)
```

14. O algoritmo deveria exibir os números de 1 a 5, mas entra em laço infinito. Explique o erro e faça a correção.

```
i <- 1
enquanto i <= 5 faca
   escreval(i)
fimenquanto
```

15. O algoritmo deveria somar os números de 1 a 10. Encontre o erro de limite, corrija-o e informe a soma correta.

```
soma <- 0
para i de 1 ate 9 faca
   soma <- soma + i
fimpara
```

16. Um estudante escreveu o trecho abaixo para calcular a soma de três valores. Explique por que o resultado pode ficar incorreto e corrija a inicialização.

```
para i de 1 ate 3 faca
   leia(valor)
   total <- total + valor
fimpara
escreval(total)
```

17. O algoritmo deveria contar quantos valores positivos foram digitados entre 6 entradas. Identifique e corrija todos os erros.

```
positivos <- 1
para i de 0 ate 6 faca
   leia(x)
   se x > 0 entao
      positivos <- positivos + x
   fimse
fimpara
escreval(positivos)
```

18. Reescreva o trecho usando `para`, sem alterar a sequência exibida.

```
i <- 5
enquanto i <= 50 faca
   escreval(i)
   i <- i + 5
fimenquanto
```

19. Para cada situação, indique se usaria preferencialmente `enquanto` ou `para` e justifique: percorrer os 12 meses do ano; ler valores até aparecer 0; realizar três tentativas de senha; repetir um jogo enquanto o jogador tiver vidas; e imprimir as tabuadas de 1 a 10.

20. Escreva apenas a inicialização, a condição e a atualização necessárias para um laço `enquanto` exibir a contagem 25, 20, 15, 10 e 5.

21. Uma pessoa guarda R$ 150,00 por mês. Leia o valor de uma meta e determine quantos meses serão necessários para alcançá-la. A meta deve ser positiva. Exiba o saldo acumulado depois de cada mês.

22. Em um jogo de adivinhação, o número secreto está entre 1 e 100. Leia palpites até que o jogador acerte. Após cada erro, informe "Muito alto" ou "Muito baixo". Ao final, mostre a quantidade de tentativas e não aceite palpites fora do intervalo.

23. Um sistema permite no máximo três tentativas para digitar a senha 4312. O acesso deve ser liberado imediatamente após um acerto. Complete a condição do laço e escreva o restante do algoritmo.

```
tentativas <- 0
senha <- 0
enquanto ______________________________ faca
   // leitura e atualizacoes
fimenquanto
```

24. Uma bilheteria lê a idade dos visitantes até receber -1. Classifique cada visitante como criança (até 12 anos), adulto (13 a 59) ou idoso (60 ou mais). Ao final, exiba a quantidade de pessoas em cada grupo. Idades menores que -1 ou maiores que 120 devem ser rejeitadas sem encerrar o cadastro.

25. Uma máquina vende um produto de R$ 7,00 e recebe moedas de R$ 0,50, R$ 1,00 e R$ 2,00. Leia moedas até que o total inserido seja suficiente. Rejeite outros valores e informe o total recebido, a quantidade de moedas e o troco.

26. A sequência de Collatz começa em um inteiro positivo. Se o termo for par, divida-o por 2; se for ímpar, calcule $3n + 1$. Repita até chegar a 1. Primeiro, faça o rastreamento manual para a entrada 6. Depois, crie um algoritmo que exiba a sequência e conte quantos passos foram realizados.

27. Sem converter o número para texto, leia um inteiro não negativo e determine simultaneamente a quantidade e a soma de seus algarismos. Por exemplo, 508 possui 3 algarismos cuja soma é 13. Trate a entrada 0 separadamente.

28. Simule uma divisão inteira de dois números positivos usando apenas subtrações. Enquanto o dividendo for maior ou igual ao divisor, subtraia o divisor e conte uma unidade no quociente. Exiba o quociente e o resto.

29. Calcule o máximo divisor comum de dois inteiros positivos pelo algoritmo de Euclides: enquanto o segundo valor for diferente de zero, substitua o par (a, b) por $(b, a \,\%\, b)$. Faça também o rastreamento para 48 e 18.

30. Considere o trecho abaixo. Quantas vezes a palavra "Treino" será exibida?

```
para dia de 2 ate 14 passo 3 faca
   escreval("Treino")
fimpara
```

    a) 4 vezes.

    b) 5 vezes.

    c) 6 vezes.

    d) 7 vezes.

31. Reescreva o trecho usando `enquanto`. A sequência exibida deve permanecer exatamente a mesma.

```
para x de 30 ate 0 passo -3 faca
   escreva(x, " ")
fimpara
```

32. Reorganize as linhas para formar um algoritmo que exiba os cinco primeiros termos da sequência 2, 6, 18, 54, 162.

```
fimpara
termo <- termo * 3
para i de 1 ate 5 faca
termo <- 2
escreval(termo)
```

33. Usando `para`, percorra os inteiros de 1 a 200 e exiba aqueles que são múltiplos de 3 ou de 5, mas não de ambos. Informe também a quantidade e a soma dos valores exibidos.

34. Produza a tabuada de um número de 0 a 10 no formato "$7 \times 3 = 21$". Depois, altere o algoritmo para exibir apenas as linhas cujo produto seja par.

35. Uma progressão aritmética é definida pelo primeiro termo, pela razão e pela quantidade de termos. Leia esses três valores, exiba a progressão com `para` e calcule sua soma. Teste também uma razão negativa e uma razão igual a zero.

36. Dois jogadores disputam uma quantidade informada de rodadas. Em cada rodada, leia um valor de dado para cada jogador, validando o intervalo de 1 a 6. O maior dado vale um ponto e valores iguais resultam em empate. Ao final, informe o placar, o vencedor e a quantidade de empates.

37. Uma turma possui `n` estudantes. Leia as notas, calcule a média, a maior e a menor nota e conte quantos estudantes ficaram acima da média da turma. Como a média só será conhecida após todas as leituras, explique que informação precisaria ser armazenada para realizar a última contagem corretamente.

38. Leia um inteiro positivo e determine se ele é primo. Para reduzir o trabalho, teste possíveis divisores somente enquanto $d \times d \leq n$. Informe também quantas divisões foram testadas.

39. Leia um inteiro positivo, exiba seus divisores próprios e some-os. Classifique o número como perfeito, abundante ou deficiente conforme essa soma seja igual, maior ou menor que o número.

40. Leia um capital, uma taxa mensal e uma quantidade de meses. Gere uma tabela contendo o mês, os juros daquele mês e o saldo acumulado. Ao final, compare o saldo com o valor que seria obtido guardando apenas o capital inicial, sem juros.

41. Leia cinco valores entre 1 e 20 e construa um gráfico de barras horizontal com asteriscos. Cada linha deve mostrar o valor e sua barra, como "4: ****". Use um laço para as leituras e outro para desenhar cada barra.

42. Desenhe um quadrado vazado de lado `n`, com $3 \leq n \leq 20$. As posições da primeira linha, da última linha, da primeira coluna e da última coluna devem conter asteriscos; as demais devem conter espaços. Use laços aninhados.

43. Um tabuleiro de xadrez possui 8 linhas e 8 colunas. Exiba todas as coordenadas no formato A1, A2, ..., H8 e conte quantas casas seriam claras e quantas seriam escuras, considerando a alternância das cores.

44. Determine a saída e a quantidade total de símbolos exibidos.

```
para linha de 1 ate 4 faca
   para coluna de 1 ate linha faca
      escreva(linha)
   fimpara
   escreval("")
fimpara
```

45. O trecho deveria desenhar três linhas com quatro asteriscos, mas não termina. Identifique o erro, corrija-o e indique a saída esperada.

```
linha <- 1
enquanto linha <= 3 faca
   coluna <- 1
   enquanto coluna <= 4 faca
      escreva("*")
      linha <- linha + 1
   fimenquanto
   escreval("")
fimenquanto
```

46. Crie um menu que seja exibido até que o usuário escolha 0:

    - 1 — somar dois números;
    - 2 — calcular o fatorial de um número;
    - 3 — verificar se um número é primo;
    - 0 — encerrar.

    Execute a operação, conte quantas vezes cada opção foi escolhida e informe quando uma opção for inválida.

47. Uma eleição possui os candidatos 1, 2 e 3. Leia votos até que seja digitado 0. Outros códigos devem ser contados como votos inválidos. Exiba a quantidade de votos de cada candidato, os inválidos, as porcentagens dos votos válidos e o vencedor. Considere todos os casos de empate, inclusive um empate triplo.

48. Uma corrida possui uma quantidade conhecida de voltas. Leia o tempo de cada volta e informe o melhor tempo, a volta em que ele ocorreu, o pior tempo e a média. Uma volta com tempo não positivo deve ser digitada novamente e não pode consumir uma posição do laço `para`.

49. As populações de duas cidades são informadas junto com suas taxas anuais de crescimento. Determine em quantos anos a cidade inicialmente menor alcançará ou ultrapassará a maior. Valide os dados e detecte situações em que isso nunca ocorrerá, evitando um laço infinito.

50. Uma pequena loja registra vendas durante vários dias. Primeiro, leia a quantidade de dias. Para cada dia, leia os valores das vendas até que seja digitado 0. Ao final, exiba o total e a quantidade de vendas de cada dia. Depois de todos os dias, informe o total geral, a média por venda, o dia com maior faturamento e quantos dias não tiveram vendas. Use `para` no laço externo e `enquanto` no laço interno, tratando também o caso em que nenhuma venda tenha sido registrada.

Material idealizado por:

Marcus Vinicius Dias Moaes

marcusmoraes@ufpr.br

Curitiba

2026